(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211279008 U
(45)授权公告日 2020.08.18

(21)申请号 201922223363.2

(22)申请日 2019.12.12

(73)专利权人 山西省工业设备安装集团有限公司
地址 030021 山西省太原市山西综改示范区太原唐槐园区新化路8号

(72)发明人 秦晓敏 胡文强 刘宁苹 武恒剑 赵慧军 樊星

(74)专利代理机构 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674
代理人 周倩

(51)Int.Cl.
B28B 11/24(2006.01)

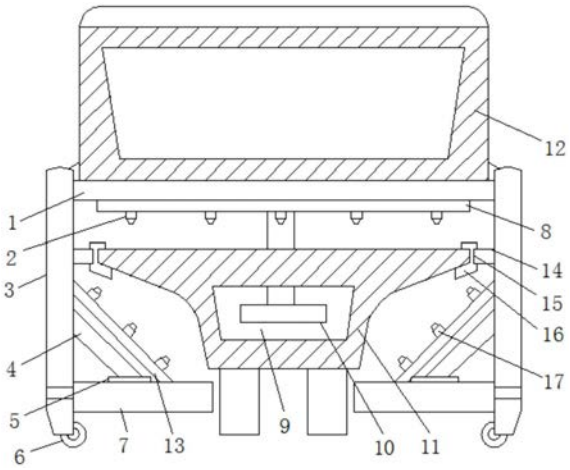
权利要求书1页 说明书3页 附图1页

(54)实用新型名称

一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩，包括预制箱梁主体，所述预制箱梁主体两侧对称设置有移动板，所述移动板顶端之间安装有棚罩主体，所述棚罩主体一端中间固定有L型载物板，所述L型载物板一端外侧安装有蓄水箱，所述棚罩主体底部纵向分布有与预制箱梁主体顶部位置对应的第一水管，本实用新型一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩，通过将滑块与卡接条中间的U型滑槽对接，随后推动移动板使棚罩主体对应在预制箱梁主体外侧位置，第一雾化螺旋喷头、第二雾化螺旋喷头、第三雾化螺旋喷头和第四雾化螺旋喷头对预制箱梁主体进行全方位的喷水养护，随后合上棚罩主体两端的密封盖板防止水分过快蒸发流失，养护效果更佳。



CN 211279008 U

1.一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩,包括预制箱梁主体(11),其特征在于,所述预制箱梁主体(11)两侧对称设置有移动板(3),所述移动板(3)顶端之间安装有棚罩主体(1),所述棚罩主体(1)一端中间固定有L型载物板(10),所述L型载物板(10)一端外侧安装有蓄水箱(21),所述棚罩主体(1)底部纵向分布有与预制箱梁主体(11)顶部位置对应的第一水管(8),所述第一水管(8)底端等距离间隔有第一雾化螺旋喷头(2),所述移动板(3)内侧中间设置有支撑杆(4),所述支撑杆(4)底端通过连接块(5)与废水回收箱(7)相连,所述废水回收箱(7)一端与移动板(3)固定,所述废水回收箱(7)上方固定有与预制箱梁主体(11)边侧对应的第二水管(13),所述第二水管(13)一侧等距离间隔有第二雾化螺旋喷头(17),所述预制箱梁主体(11)中间设置有芯部(9),所述L型载物板(10)中间固定有与芯部(9)对应的第三水管(18)。

2.根据权利要求1所述的一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩,其特征在于:所述第三水管(18)顶部均匀分布有第三雾化螺旋喷头(19),所述第三水管(18)边侧等距离间隔有第四雾化螺旋喷头(20)。

3.根据权利要求1所述的一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩,其特征在于:所述移动板(3)底部两端均安装有万向滚轮(6)。

4.根据权利要求1所述的一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩,其特征在于:所述棚罩主体(1)两端均通过阻尼转轴转动连接有密封盖板(12)。

5.根据权利要求1所述的一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩,其特征在于:所述预制箱梁主体(11)顶部两边侧设置有卡接条(16),所述卡接条(16)中间纵向开设有U型滑槽(15),所述移动板(3)内侧一体成型有与U型滑槽(15)对应的滑块(14)。

6.根据权利要求1所述的一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩,其特征在于:所述第一水管(8)、第二水管(13)和第三水管(18)均通过主水管与蓄水箱(21)接通,所述蓄水箱(21)与主水管之间安装有增压泵。

一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种棚罩，特别涉及一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩，属于箱梁养护设备技术领域。

背景技术

[0002] 钢筋混凝土结构的箱梁分为预制箱梁和现浇箱梁。在独立场地预制的箱梁结合架桥机可在下部工程完成后进行架设，可加速工程进度、节约工期，现浇箱梁多用于大型连续桥梁。目前常见的以材料划分主要有两种，一种是预应力钢筋砼箱梁，另一种是钢箱梁，其中预应力钢筋砼箱梁为现场施工，除了有纵向预应力外，有些还设置横向预应力，钢箱梁一般是在工厂中加工好后再运至现场安装，有全钢结构，也有部份加钢筋砼铺装层。预制箱梁在寒冷的冬季需要进行养护，减少因温度应力产生的裂纹，保持混凝土表面所需水分，减少收缩裂纹。

[0003] 现有的洒水养护存在洒水不均匀，无法保证箱梁全方位无死角养护，不能长时间使混凝土表面湿润，养护效果不理想，且容易造成水资源的浪费。因此我们对此做出改进，提出一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩，以解决上述背景技术中提出的传统洒水养护存在洒水不均匀，无法保证箱梁全方位无死角养护，不能长时间使混凝土表面湿润，养护效果不理想，且容易造成水资源浪费的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩，包括预制箱梁主体，所述预制箱梁主体两侧对称设置有移动板，所述移动板顶端之间安装有棚罩主体，所述棚罩主体一端中间固定有L型载物板，所述L型载物板一端外侧安装有蓄水箱，所述棚罩主体底部纵向分布有与预制箱梁主体顶部位置对应的第一水管，所述第一水管底端等距离间隔有第一雾化螺旋喷头，所述移动板内侧中间设置有支撑杆，所述支撑杆底端通过连接块与废水回收箱相连，所述废水回收箱一端与移动板固定，所述废水回收箱上方固定有与预制箱梁主体边侧对应的第二水管，所述第二水管一侧等距离间隔有第二雾化螺旋喷头，所述预制箱梁主体中间设置有芯部，所述L型载物板中间固定有与芯部对应的第三水管。

[0006] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第三水管顶部均匀分布有第三雾化螺旋喷头，所述第三水管边侧等距离间隔有第四雾化螺旋喷头。

[0007] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述移动板底部两端均安装有万向滚轮。

[0008] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述棚罩主体两端均通过阻尼转轴转动连接有密封盖板。

[0009] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述预制箱梁主体顶部两边侧设置有卡接条，所述卡接条中间纵向开设有U型滑槽，所述移动板内侧一体成型有与U型滑槽对应的滑

块。

[0010] 作为本实用新型的一种优选技术方案，所述第一水管、第二水管和第三水管均通过主水管与蓄水箱接通，所述蓄水箱与主水管之间安装有增压泵。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：本实用新型一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩，具有洒水均匀，保证箱梁全方位无死角养护，养护效果好，废水回收处理再利用的优点，在具体的使用中，与传统的养护棚罩相比较而言，本实用新型通过将棚罩主体移动到预制箱梁主体一端，使得滑块与卡接条中间的U型滑槽对接，随后推动移动板使棚罩主体对应在预制箱梁主体外侧位置，第一雾化螺旋喷头、第二雾化螺旋喷头、第三雾化螺旋喷头和第四雾化螺旋喷头对预制箱梁主体进行全方位无死角的喷水养护，随后合上棚罩主体两端的密封盖板防止水分过快蒸发流失，养护效果更佳。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型整体结构示意图；

[0013] 图2为本实用新型的L型载物板结构示意图；

[0014] 图中：1、棚罩主体；2、第一雾化螺旋喷头；3、移动板；4、支撑杆；5、连接块；6、万向滚轮；7、废水回收箱；8、第一水管；9、芯部；10、L型载物板；11、预制箱梁主体；12、密封盖板；13、第二水管；14、滑块；15、U型滑槽；16、卡接条；17、第二雾化螺旋喷头；18、第三水管；19、第三雾化螺旋喷头；20、第四雾化螺旋喷头；21、蓄水箱。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 请参阅图1-2，本实用新型提供了一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩，包括预制箱梁主体11，所述预制箱梁主体11两侧对称设置有移动板3，所述移动板3顶端之间安装有棚罩主体1，所述棚罩主体1一端中间固定有L型载物板10，所述L型载物板10一端外侧安装有蓄水箱21，所述棚罩主体1底部纵向分布有与预制箱梁主体11顶部位置对应的第一水管8，所述第一水管8底端等距离间隔有第一雾化螺旋喷头2，所述移动板3内侧中间设置有支撑杆4，所述支撑杆4底端通过连接块5与废水回收箱7相连，所述废水回收箱7一端与移动板3固定，所述废水回收箱7上方固定有与预制箱梁主体11边侧对应的第二水管13，所述第二水管13一侧等距离间隔有第二雾化螺旋喷头17，所述预制箱梁主体11中间设置有芯部9，所述L型载物板10中间固定有与芯部9对应的第三水管18。

[0017] 优选的，所述第三水管18顶部均匀分布有第三雾化螺旋喷头19，所述第三水管18边侧等距离间隔有第四雾化螺旋喷头20，可以对预制箱梁主体11的中心位置进行养护处理。

[0018] 优选的，所述移动板3底部两端均安装有万向滚轮6，方便棚罩主体1位置的移动。

[0019] 优选的，所述棚罩主体1两端均通过阻尼转轴转动连接有密封盖板12，防止水分过快蒸发流失，保湿时间更持久。

[0020] 优选的，所述预制箱梁主体11顶部两边侧设置有卡接条16，所述卡接条16中间纵向开设有U型滑槽15，所述移动板3内侧一体成型有与U型滑槽15对应的滑块14，便于将棚罩主体1移动在预制箱梁主体11的外侧位置，避免棚罩主体1与预制箱梁主体11之间发生碰撞。

[0021] 优选的，所述第一水管8、第二水管13和第三水管18均通过主水管与蓄水箱21接通，所述蓄水箱21与主水管之间安装有增压泵，喷洒位置全面。

[0022] 具体使用时，本实用新型一种用于预制箱梁冬期养护的可移动棚罩，具有洒水均匀，保证箱梁全方位无死角养护，养护效果好，废水回收处理再利用的优点，通过将棚罩主体1移动到预制箱梁主体11一端，使得滑块14与卡接条16中间的U型滑槽15对接，随后推动移动板3使棚罩主体1对应在预制箱梁主体11外侧位置，第一雾化螺旋喷头2、第二雾化螺旋喷头17、第三雾化螺旋喷头19和第四雾化螺旋喷头20对预制箱梁主体11进行全方位无死角的喷水养护，随后合上棚罩主体1两端的密封盖板12防止水分过快蒸发流失，养护效果更佳，喷洒过程的污水流进废水回收箱7进行回收处理再利用，绿色环保，值得进行广泛推广。

[0023] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0024] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定，对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。

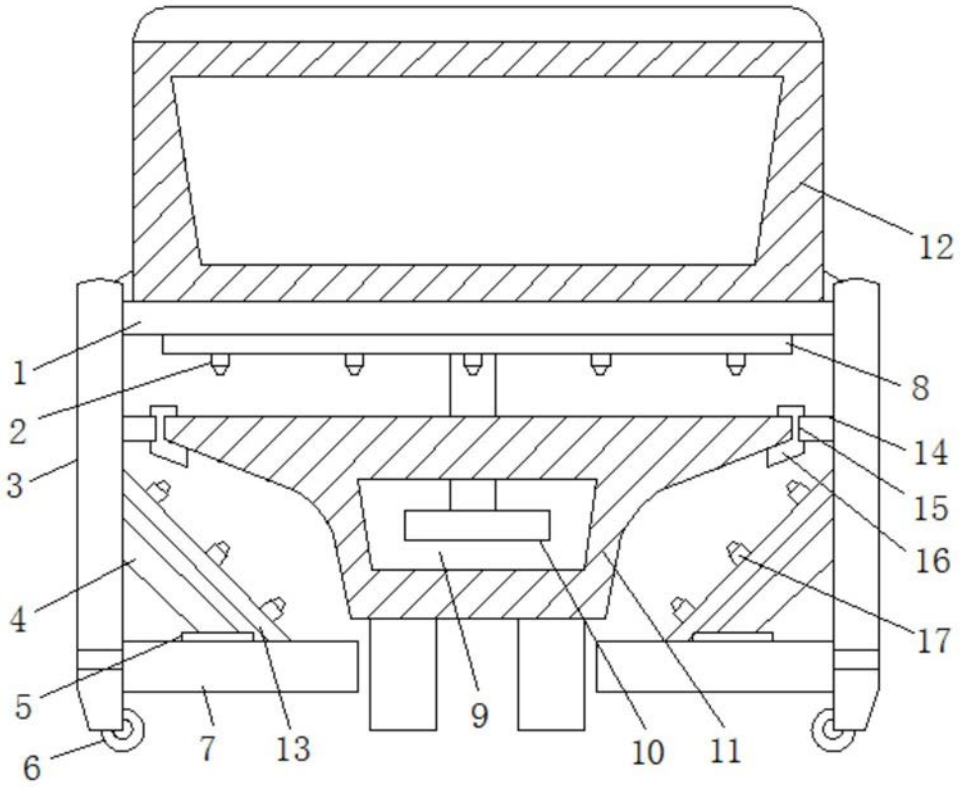


图1

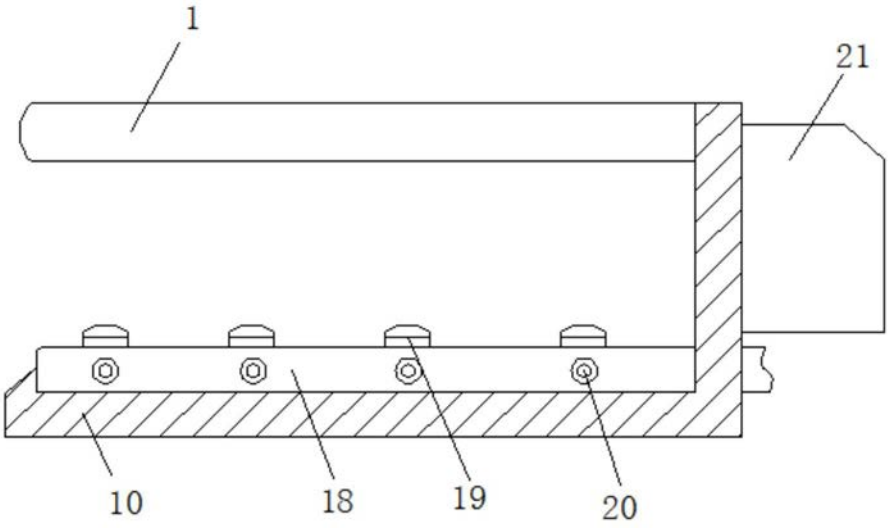


图2